

سوال ۱

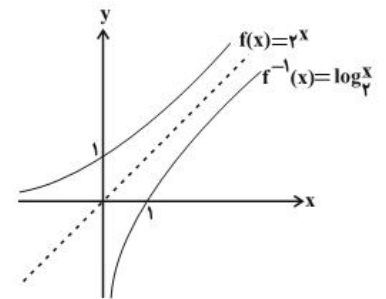
پاسخ: گزینه ۲

عرض از مبدأ تابع f^{-1} برابر (-1) است. یعنی $(0, -1) \in f^{-1}$ و در نتیجه $(-1, 0) \in f$ ، پس با توجه به ضابطه‌ی f داریم:

$$f(-1) = 0 \Rightarrow -1 - a + 2a = 0 \Rightarrow a = 1$$

سوال ۲

پاسخ: گزینه ۳



$$D_{f^{-1}} = (0, +\infty)$$

دامنه‌ی تابع رادیکالی $y = \sqrt{x - f^{-1}(x)}$ برابر است با:

$$x - f^{-1}(x) \geq 0 \Rightarrow x \geq f^{-1}(x)$$

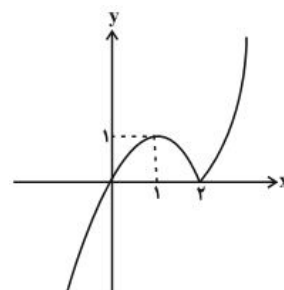
ابتدا معکوس تابع $f(x) = 2^x$ را رسم می‌کنیم. با توجه به نامعادله‌ی $x \geq f^{-1}(x)$ ، به دنبال محدوده‌ی x هایی هستیم که به ازای آن، نمودار خط $y = x$ بالاتر یا روی نمودار تابع $f^{-1}(x)$ باشد. با توجه به شکل در تمام نقاط دامنه‌ی $f^{-1}(x)$ ، خط $y = x$ بالاتر از نمودار معکوس f قرار دارد. پس دامنه‌ی تابع مورد نظر $(0, +\infty)$ می‌شود.

سوال ۳

پاسخ: گزینه ۳

اگر نمودار تابع را رسم کنیم با ضابطه‌بندی خواهیم داشت:

$$y = x|x - 2| = \begin{cases} x^2 - 2x & x \geq 2 \\ -x^2 + 2x & x < 2 \end{cases}$$



این تابع در محدوده‌ی $1 < x < 2$ نزولی است که برد آن در این فاصله، $0 < y < 1$ خواهد بود. پس دامنهی تابع معکوس آن در این فاصله، $0 < x < 1$ است که مربوط به ضابطه‌ی $y = -x^2 + 2x$ می‌باشد.

$$y = -x^2 + 2x \Rightarrow -y = x^2 - 2x$$

$$\Rightarrow 1 - y = x^2 - 2x + 1 \Rightarrow (x - 1)^2 = 1 - y$$

$$\Rightarrow x - 1 = \sqrt{1 - y} \Rightarrow x = 1 + \sqrt{1 - y}$$

$$\Rightarrow f^{-1}(x) = 1 + \sqrt{1 - x} \quad (0 < x < 1)$$

سوال ۴

پاسخ: گزینه ۱

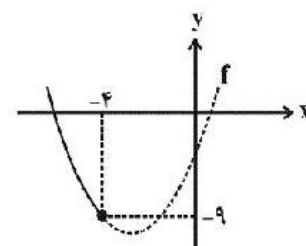
$$y = x^2 + 6x - 1 \xrightarrow{+10} y + 10 = (x + 3)^2 \xrightarrow{x \leq -4}$$

$$\Rightarrow x + 3 = -\sqrt{y + 10} \Rightarrow x = -3 - \sqrt{y + 10}$$

$$\Rightarrow f^{-1}(x) = -3 - \sqrt{x + 10}$$

از طرفی برد تابع f به ازای $x \leq -4$ فاصله $[-9, +\infty)$ است. چون:

$$f(x) = x^2 + 6x - 1 = (x + 3)^2 - 10; (x \leq -4) \Rightarrow f(x) \geq -9$$



پس دامنه f^{-1} برابر $x \geq -9$ است.

سوال ۵

پاسخ: گزینه ۲

$$f(x) = \frac{1-\sqrt{x}}{2} \Rightarrow y = \frac{1-\sqrt{x}}{2}$$

$$\Rightarrow \sqrt{x} = 1 - 2y$$

$$\xrightarrow{\text{توان ۲}} x = (1 - 2y)^2$$

$$\xrightarrow{\text{جای } x \text{ و } y \text{ را عوض می کنیم}} y = (1 - 2x)^2 \Rightarrow f^{-1}(x) = (1 - 2x)^2$$

دقت کنید که قبل از به توان دو رساندن $\sqrt{x} = 1 - 2y$ باید بگوییم که چون $\sqrt{x} \geq 0$ است، پس باید $1 - 2y \geq 0$ باشد، یعنی $y \leq \frac{1}{2}$ است و چون در تابع وارون جای x و y عوض می شود، پس شرط $y \leq \frac{1}{2}$ برای تابع $f(x)$ تبدیل به شرط $x \leq \frac{1}{2}$ برای تابع $f^{-1}(x)$ می گردد، پس وارون $f(x)$ به صورت زیر است:

$$f^{-1}(x) = (1 - 2x)^2, \quad x \leq \frac{1}{2}$$

سوال ۶

پاسخ: گزینه ۲

$$f(x) = y = x + \sqrt{x} = \left(\sqrt{x} + \frac{1}{y}\right)^y - \frac{1}{y} \Rightarrow \frac{Fy+1}{F} = \left(\sqrt{x} + \frac{1}{y}\right)^y$$

$$\Rightarrow \sqrt{x} + \frac{1}{y} = \frac{\sqrt{Fy+1}}{y} \Rightarrow x = \left(\frac{\sqrt{Fy+1}-1}{y}\right)^2$$

جای x و y را
عوض می کنیم.

$$y = \left(\frac{\sqrt{Fx+1}-1}{y}\right)^y = f^{-1}(x)$$

$$\Rightarrow \begin{cases} a = F \\ b = y \end{cases} \Rightarrow \frac{a}{b} = y$$

سوال ۷

پاسخ: گزینه ۱

تابع f را به صورت چندضابطه ای می نویسیم:

$$f(x) = \begin{cases} (-x+1) - (-x-3) & x < -3 \\ (-x+1) - (x+3) & -3 \leq x \leq 1 \\ (x-1) - (x+3) & x > 1 \end{cases}$$

$$\Rightarrow f(x) = \begin{cases} 4 & x < -3 \\ -2x-2 & -3 \leq x \leq 1 \\ -4 & x > 1 \end{cases}$$

 f در بازه $[-3, 1]$ یک به یک است. ضابطه وارون آن را در این بازه به دست می آوریم.

$$y = -2x-2 \Rightarrow x = \frac{-2-y}{2} = -1 - \frac{y}{2} \Rightarrow f^{-1}(x) = \frac{-x}{2} - 1$$

برد تابع f را در این بازه به دست می آوریم که همان $D_{f^{-1}}$ است:

$$\begin{array}{ccc} -3 \leq x \leq 1 & \xrightarrow{\times (-2)} & -2 \leq -2x \leq 2 \\ & & \xrightarrow{-2} & -4 \leq -2x-2 \leq 4 \end{array}$$

پس ضابطه f^{-1} به صورت $f^{-1}(x) = \frac{-x}{2} - 1$ و دامنه آن $[-4, 4]$ است.

سوال ۸

پاسخ: گزینه ۱

تابع f را به صورت $f(x) = ax + b$ در نظر می گیریم؛ بنابراین داریم:

$$F(a(2x) + b) = a(4x - 1) + b - 5 \Rightarrow a + 3b = -5 \quad (1)$$

$$f^{-1}(3) = 5 \Rightarrow f(5) = 3 \Rightarrow 5a + b = 3 \quad (2)$$

$$\xrightarrow{(1)-(2)} a = 1, b = -2 \Rightarrow f(x) = x - 2$$

$$\xrightarrow{f(2)=m} m = 2 - 2 = 0$$

سوال ۹

پاسخ: گزینه ۱

ابتدا معادله سهمی را بدست می‌آوریم. $x = ۴$ و $x = ۲$ ریشه‌های تابع درجه دوم هستند:

$$f(x) = a'(x - ۲)(x - ۴)$$

$$\xrightarrow{\text{عرض از مبدأ}} \lambda = a'(-۲)(-۴) \Rightarrow \lambda a' = \lambda$$

$$\Rightarrow a' = ۱ \Rightarrow f(x) = (x - ۲)(x - ۴)$$

وارون g ، نمودار را در نقاط ۱ و ۳ قطع می‌کند، پس:

$$x = ۱ \Rightarrow f(۱) = (۱ - ۲)(۱ - ۴) = (-۱)(-۳) = ۳ \\ \Rightarrow (۱, ۳) \in g^{-1}$$

$$x = ۳ \Rightarrow f(۳) = (۳ - ۲)(۳ - ۴) = ۱(-۱) = -۱ \\ \Rightarrow (۳, -۱) \in g^{-1}$$

حال معادله خط g^{-1} را می‌یابیم:

$$m = \frac{۳ - (-۱)}{۱ - ۳} = \frac{۴}{-۲} = -۲ \Rightarrow y - ۳ = -۲(x - ۱) \\ \Rightarrow y = -۲x + ۵ \Rightarrow g^{-1}(x) = -۲x + ۵$$

حال وارون $g^{-1}(x)$ را به دست می‌آوریم:

$$y = -۲x + ۵ \Rightarrow ۲x = ۵ - y \\ \Rightarrow x = \frac{۵ - y}{۲} \Rightarrow g(x) = \frac{۵ - x}{۲} \\ \Rightarrow -۲x + ۵ = \frac{۵ - x}{۲} \Rightarrow x = \frac{۵}{۳}$$

سوال ۱۰

پاسخ: گزینه ۴

با توجه به نمودار تابع $g(x) = -f(x - ۱)$ داریم:

$$g(۲) = ۳ \Rightarrow -f(۲ - ۱) = ۳ \Rightarrow f(۱) = -۳ \Rightarrow f^{-1}(-۳) = ۱$$

$$g(۰) = ۲ \Rightarrow -f(۰ - ۱) = ۲ \Rightarrow f(-۱) = -۲ \Rightarrow f^{-1}(-۲) = -۱$$

$$g(-۲) = ۰ \Rightarrow -f(-۲ - ۱) = ۰ \Rightarrow f(-۳) = ۰ \Rightarrow f^{-1}(۰) = -۳$$

$$g(-۳) = -۴ \Rightarrow -f(-۳ - ۱) = -۴ \Rightarrow f(-۴) = ۴ \Rightarrow f^{-1}(۴) = -۴$$

بنابراین تساوی $f^{-1}(۴) = ۴$ درست نیست.